乌海乌达内蒙古兴发科技有限公司
新建3万吨/年焦磷酸钠生产装置项目
“8·11”一般机械致害事故调查报告

乌海市政府事故调查组

2026年 9月30日

目 录

一、事故基本情况 1

（一） 事故发生单位及相关单位概况 2

（二） 项目基本概况 4

（三）3 万吨/年焦磷酸钠项目与土建及设备安装工程项目承包情况 4

（四）事故发生单位安全管理情况 5

（五）监管部门安全监管情况 6

（六）事故发生经过 7

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 12

二、事故应急处置及评估情况 12

（一） 事故信息接报及响应情况 12

（二） 事故现场应急处置情况 12

（三） 医疗救治和善后情况 13

（四） 事故应急处置评估 13

三、事故原因分析 13

（一） 直接原因分析 13

（二） 事故相关检验检测和鉴定情况 13

（三） 其他可能因素排除 14

（四） 间接原因分析 14

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 16

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员 16

（二）建议移送司法机关处理的人员 17

（三）对事故有关责任人员的处理建议 17
（四）对事故责任单位的责任认定及处理建议 20
（五）对事故相关监管部门的处理建议 23
五、事故整改和防范措施 23
（一） 强化项目参建单位管理 23
（二） 加强风险因素辨识，提高隐患整改水平 23
（三） 压紧压实项目建设安全管理责任 23
（四） 引以为戒，举一反三 24

2026年8月11日13时55分许，位于乌海市乌达区内蒙古兴发科技有限责任公司3万吨/年焦磷酸钠生产装置项目的施工现场，施工人员在焦磷酸钠生产装置北侧区域进行刮腻子作业时，发生一起机械致害生产安全事故。事故造成1名人员死亡，直接经济损失171万元。

事故发生后，乌海市委、市政府主要领导作出重要批示和指示，要求查明事故原因，依规依纪依法严肃问责。市政府要求迅速举一反三、制定防范措施，压紧压实各方责任并成立事故调查组提级调查，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，于8月12日成立了由市纪委监委机关、乌达区人民政府、市应急管理局、市公安局、市住房和城乡建设局、市总工会等单位为成员的事故调查组。同时，聘请安全生产专家组为事故调查工作提供技术支撑。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调阅资料、人员问询、调查取证等工作，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，乌海乌达内蒙古兴发科技有限公司新建3万吨/年焦磷酸钠生产装置项目一般机械致害事故，是一起因施工人员违规铺设脚手板作业时，安全带被处于单机调试运转状态的刮

板输送机减速机联轴器卷入，作业人员被拖拽至联轴器凸起部位，造成人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位情况

（1）中国化学工程第十六建设有限公司（以下简称“十六化建”，为该项目土建工程施工单位）成立于1991年6月26日，统一社会信用代码：91420000177569788l，注册地址：湖北省宜昌市西陵区西陵二路79号。注册资本：贰拾亿元（人民币元）。类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：张某峰。为内蒙古兴发科技有限公司在建3万吨/年焦磷酸钠装置项目土建施工单位，具有建筑工程施工总承包一级，拥有机电工程市政公用工程施工总承包一级，同时具备防水防腐保温、建筑机电安装、环保工程、钢结构工程等多项专业承包一级资质。可承接工业建筑、装置配套土建施工、装饰修缮等工程。

（2）湖北宇星建设有限公司（以下简称“湖北宇星”）成立于2004年1月7日，统一社会信用代码：9142050075701604 7J，注册地址：湖北省宜昌市西陵区发展大道97号三峡企业总部基地4栋A座11层。注册资本：3000万元（人民币元）。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：陈某。为内蒙兴发在建3万吨/年焦磷酸钠装置项目土建施工单位的劳务分包单位，经营范围包括许可项目：建设工程施工、住宅室内装饰

装修、建筑劳务分包等。

2.事故相关单位情况

（1）内蒙古兴发科技有限公司（以下简称“内蒙兴发”），为内蒙古兴发科技有限责任公司3万吨/年焦磷酸钠生产装置项目建设单位，注册地址位于乌海市经济开发区乌达工业园区，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：詹某平，注册资本：壹拾捌亿元（人民币元）。统一社会信用代码：91150304561232936 7、安全生产许可证：(蒙)WH安许证字(2026)000942齐全。

（2）大连科林能源工程技术开发有限公司（以下简称“大连科林”）为内蒙古兴发科技3万吨/年焦磷酸钠装置及中水回用技改项目设备供货及安装单位，成立于2000年11月22日，统一社会信用代码：91210200723494825H，注册地址：辽宁省大连市甘井子区泉水B4区18-4号。注册资本：伍仟万元（人民币元）。类型：其他有限责任公司。法定代表人：曹某。现公司领导班子成员3人，设置5个部门，共有干部职工23人。

（3）武汉天元工程有限责任公司（以下简称“武汉天元”）为内蒙古兴发科技有限公司新建3万吨/年焦磷酸钠项目监理单位，该公司成立于1995年8月11日，统一社会信用代码：91420100300190205 1、安全生产许可证：〔鄂〕JZ安许证字〔2005〕000952。注册地址：武汉东湖开发区民族大道1019号；注册资本：人民币1000万元；法定代表人：刘某智。2026年4月10日

公司法定代表人授权金某为内蒙古兴发科技有限公司新建3万吨/年焦磷酸钠项目监理项目负责人，对该工程项目的监理工作实施组织管理。现监理中心领导班子成员9人，设置10个部门，共有干部职工133人。

（二）项目基本概况

事故发生地点：事故发生在内蒙古兴发科技有限公司在建的3万吨/年焦磷酸钠装置北侧，该区域厂房基准面以上有一个南北长4.85米、东西宽4米的混凝土平台，混凝土平台上由下往上依次安装有一台破碎机及一台埋刮板机减速机（2#），混凝土平台上搭设有脚手架，其中东西方向有4根立柱，南北方向有3根立柱，相邻两立柱间距约1.6米。脚手架分为三层，第一层高1.4米，第二层、第三层分别高1.3米。脚手架第二层（搭设有约2张脚手板）南面0.6-0.9米的位置是2#埋刮板机减速机，2#埋刮板机减速机中轴在第二层脚手架以下，垂直高度约0.17米。

（三）3万吨/年焦磷酸钠项目与土建及设备安装工程项目承包情况

1.内蒙古兴发科技有限公司于2026年1月23日同中国化学工程第十六建设有限公司签订《新建3万吨/年焦磷酸钠生产装置项目土建工程施工合同》，承包方式为包工包料，承包土建工程施工。2026年7月18日中国化学工程第十六建设有限公司与湖北宇星建设有限公司签订《劳务分包合同》，湖北宇星建设有限公司负责劳务分包作业。

2.内蒙古兴发科技有限公司于2025年12月23日同大连科林能源工程技术开发有限公司签订《新建3万吨/年焦磷酸钠焚烧装置主体及附属设备设施采购及安装合同》，合同包含设备及配件、备件、检测、运输、安装、培训、防腐保温等。

3.内蒙古兴发科技有限公司于2025年11月13日同武汉天元工程有限责任公司签订《建设工程监理合同》，监理单位就本项目开展建设监理工作的范围包括以下内容:工程质量、投资、进度三控制、施工协调，合同与信息管理、工程安全管理。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.中国化学工程第十六建设有限公司

“十六化建”在本项目现场设立了安全管理部、质量部、工程部等六大职能部门;项目部依法设置独立的安全生产管理机构，配备一名专职安全生产管理人员，经专门安全培训并持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3证），满足持证上岗要求。

“十六化建”针对项目部建立了全员安全生产责任制，构建“项目经理总负责、各职能部门分专业归口管理”的安全管理体系。各级人员签订安全责任书，明确岗位安全职责，领导带班巡查、安全例会、风险研判等制度。

2.湖北宇星建设有限公司

“湖北宇星”针对本项目未按照相关规定要求，设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。作为本项目劳务分包公司，

执行总包单位的管理制度和操作规程;

3.大连科林能源工程技术开发有限公司

“大连科林”在本项目现场设置了包含工程管理部、技术研发部、市场与商务部、综合管理部、项目申报部等5个部门，工程管理部目前共配置7人。明确岗位安全职责，安全生产领导小组，共配置一名专职安管人员。

“大连科林”针对本项目部建立了全员安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，明确各岗位安全职责；同步建立安全管理制度及各工种安全操作规程等。

4.武汉天元工程有限责任公司

武汉天元监理机构安全管理实行总监理工程师负责制，设置安全监理工程师，配备土建、安装、电仪专业监理工程师，总计5人组成项目安全监理管理体系，明确各级岗位安全职责；总监对安全监理工作全面负责；专职安全监理工程师牵头落实日常安全监理工作。

监理机构针对本项目建立完善安全监理管理制度，主要包含：安全岗位责任制、专项方案及危大工程审查制度、安全巡视、平行检验、特殊作业票证核查制度、隐患排查闭环管理制度、监理例会与安全专题会议制度、人员机具资质审查制度、安全监理资料管理制度、试车阶段安全监理制度、应急配合管理制度。落实总监负责制，针对焚烧炉、余热锅炉、压力容器管道、SIS联锁、各类特殊作业实施重点安全监理管控。

5.内蒙古兴发科技有限公司

2025 年 9 月 15 日内蒙古兴发针对新建 3 万吨/年焦磷酸钠装置及中水回用装置技改项目成立项目部，明确项目经理负责制由项目经理杨坤明，项目副经理田某群以及下设的工艺组、设备组、电气组、仪表组、安环组、土建组、综合组，对项目工程实施具体技术、质量、安全等管理。

（五）监管部门安全监管情况

根据《乌达区安全生产委员会关于印发乌达区贯彻落实“管行业必须管安全管业务必须管安全 管生产经营必须管安全”若干规定职责分工方案的通知》（乌区安委发〔2023〕18 号）和《乌达区安全生产委员会关于调整《乌达区有关部门和单位安全生产工作职责规定》的通知》（乌区安委发〔2022〕11 号），乌达区住房和城乡建设局负责工业企业建设施工项目安全管理（含工业园区等）。内蒙古兴发科技有限公司新建 3 万吨年焦磷酸钠生产装置项目属于监管范围内项目。

自乌达区住房和城乡建设局向该项目下发《石油和化工建设工程质量监督通知书》以来，对该项目累计开展 13 次日常检查和 2 次节日检查。检查内容涵盖施工安全管理、脚手架、临时用电等，共发现安全隐患 23 项，已全部整改完成。

（六）事故发生经过

2026 年 8 月 6 日，设备安装单位大连科林开始对在建 3 万吨/年焦磷酸钠装置北侧设备进行单机调试运转。2026 年 8 月 11

日湖北宇星现场负责人薛某安排本单位腻子工程队队长董某，在新建3万吨/年焦磷酸钠装置北侧区域开展刮腻子施工作业。董某随即安排王某鹏、冯某女等6名作业人员实施该区域刮腻子作业，并要求作业人员搭设脚手板且固定牢靠后方可开展作业。13时27分王某鹏等人陆续上班进入现场，13时37分王某鹏登上北面二楼外墙面脚手架开始作业，13时51分王某鹏从脚手架第四步作业层下至该脚手架的第三步作业层铺设脚手板，13时55分接到冯某女递上来的脚手板，在作业过程中，安全带被正在单机运转的减速机的联轴器旋转部位卷入，安全带拖拽王某鹏卷入联轴器，冯某女和周边作业人员迅速呼救，周围人员立即联系设备调试作业人员停机并逐层上报事故，随后公司管理人员赶赴现场组织抢险救援，15时30分王某鹏被救出。经医护人员现场初步检查，伤者无生命体征。

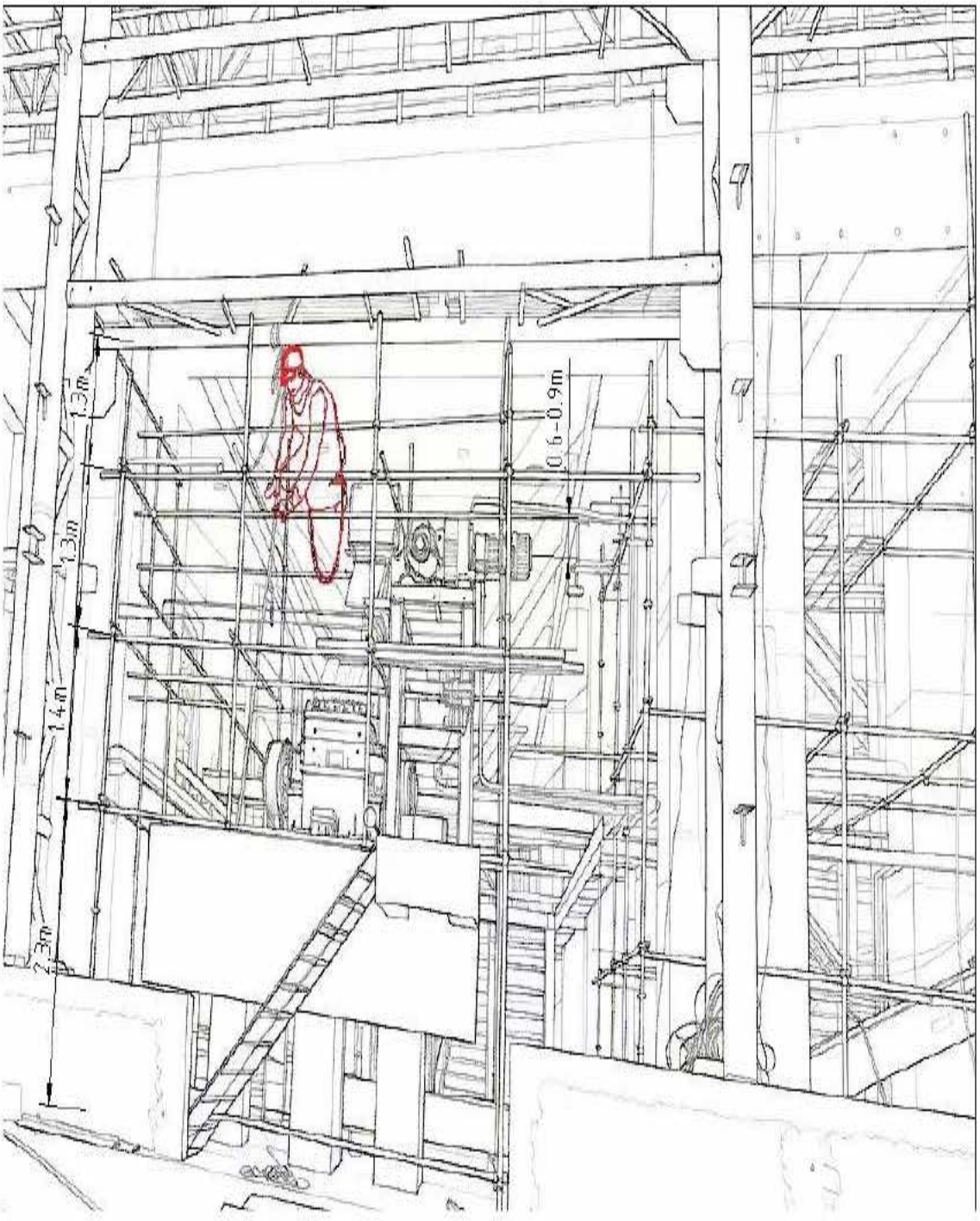


图 1 事故发生地点简图

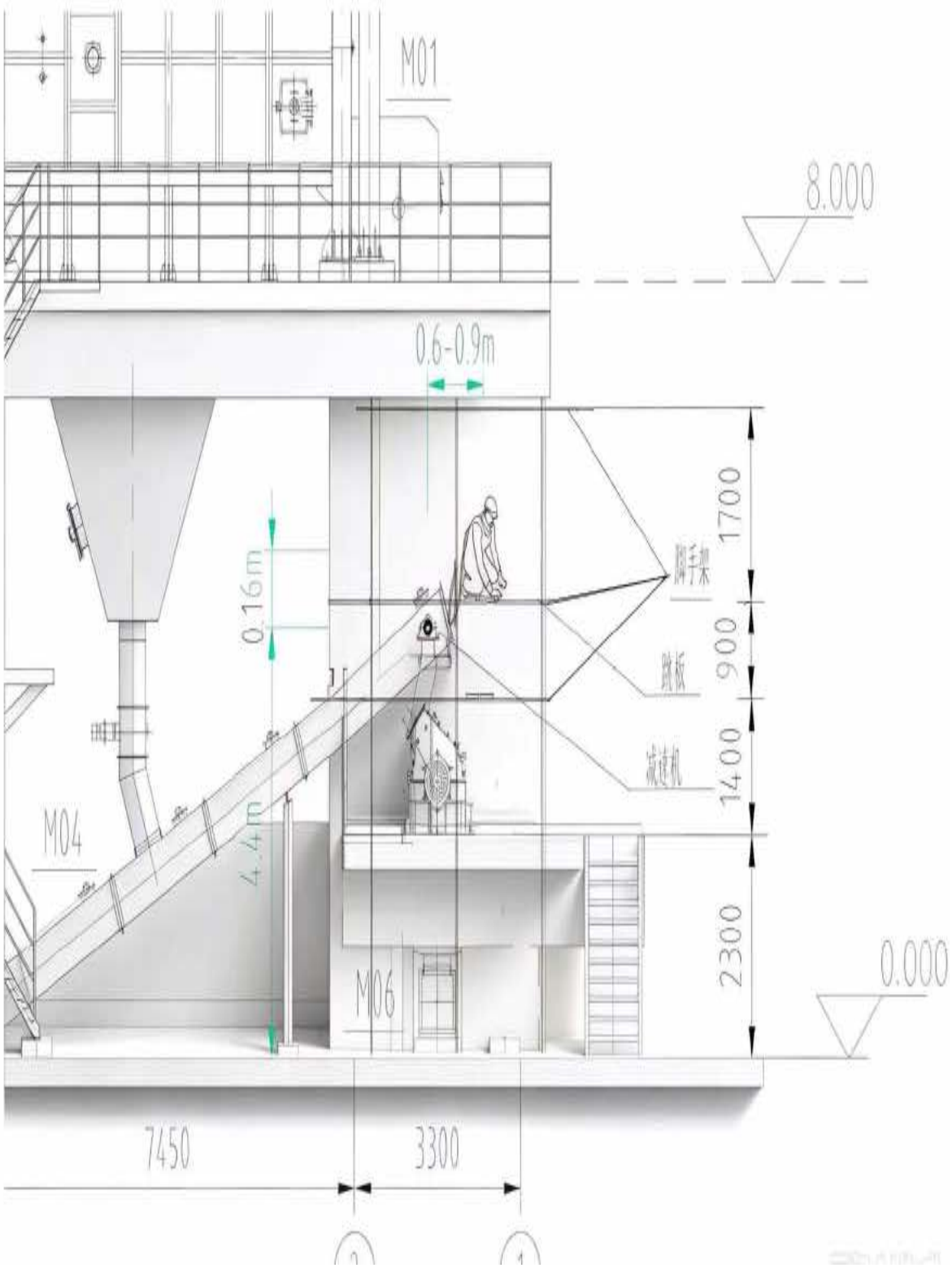

M01
8.000
0.6-0.9m
0.16m
1700
脚手架
900
跳板
1400
成活机
M04
4.4m
2300
0.000
M06
7450
3300

图 2 事故发生地点简图



图 3 事故发生现场图片

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成一人死亡，事故直接经济损失约171万元。

死者：王某鹏，男，54岁，家庭住址：甘肃省礼县桥头乡麻元村山坑组72号，身份证号：6226281972XXXX723X，工作单位：湖北宇星建设有限公司，工种：装饰装修工。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

14时03分，湖北宇星劳务负责人薛某通过电话汇报内蒙兴发董事长詹某平、安全总监马某志；14时04分，薛某通过电话拨打120急救电话，14时07分，詹某平赶到现场组织抢救伤员，14时29分，总经理舒某军赶到现场，了解情况后于14时39分，电话汇报乌达区应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

13时55分许事故发生后，监护人尹某鸣听到呼救后，立刻联系大连科林现场人员庞某俊对现场设备进行断电，13时58分许设备调试人员到达现场完成设备断电。14时03分薛某通过电话汇报内蒙兴发董事长詹某平、安全总监马某志，14时04分薛某通过电话拨打120急救电话。14时07分，詹某平赶到现场组织指导抢救伤员，启动应急处置预案，集结抢险力量开展人员救援、现场管控、秩序维护等工作，同步逐级上报事故情况。属地政府、应急管理等监管部门第一时间赶赴现场，指导救援处置、事故核查及善后维稳工作，有效防范了次生事故发生。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，湖北宇星现场负责人薛某拨打120急救电话并与施工单位迅速组织救援力量开展抢险处置。14时29分许120到达现场。15时30分王某鹏被救出，经医生现场诊断，确认人员已死亡。

事故发生后，湖北宇星积极与死者家属协商赔偿事宜，做好善后安抚工作，于8月16日与死者家属签订了赔偿协议和谅解书。

（四）事故应急处置评估

本次事故现场救援处置及时，事故现场管控有序，未引发次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘验、调查询问当事人及提取物证综合分析认定：湖北宇星作业人员王某鹏，在3万吨/年焦磷酸钠项目定向转化A区从事高处刮腻子作业时，湖北宇星腻子工程队队长董某违章指挥作业人王某鹏（未持有建筑架子工特种作业操作证书）进行脚手板铺设作业，在作业过程中王某鹏未正确使用安全带，铺设脚手板过程中安全带被正在单机调试运转的2号埋刮板输送机减速机（未设置安全防护装置）的联轴器旋转部位卷入，安全带拖拽王某鹏卷入联轴器，导致王某鹏死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经宁夏一路平安司法鉴定中心鉴定，王某鹏应当符合绞伤致颈脊髓损伤、大血管断裂致失血性休克死亡。

（三）其他可能因素排除

调查组综合事故现场勘查、调查询问、现场视频、事故模拟还原以及公安部门现场勘验、询问笔录等资料开展分析，排除人为故意破坏、气象影响、突发灾害、不可抗力等因素，同时对社会及舆论关注的其他疑点逐一核查排除。

（四）间接原因分析

1.湖北宇星建设有限公司

（1）班前教育制度未有效执行。未有效执行班前安全交底制度向作业人员开展交底。作业人员在不了解作业风险、不清楚正确操作要求的情况下，按照施工队长的违章指令进行作业。

（2）现场安全监督检查缺失。高处刮腻子作业期间，现场管理人员未能及时发现并制止违章指挥及作业人员违规铺设脚手板的违章行为。

（3）未按照规定设置安全生产管理机构。项目施工开始前未按照规定设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。

2.中国化学工程第十六建设有限公司

（1）安全教育培训及技术交底不到位，从业人员安全意识淡薄。高处作业安全技术交底不具有针对性，作业人员自我防护意识和遵章守纪意识缺失，安全操作技能和风险辨识能力较低。

（2）安全风险辨识与隐患排查治理不深入、不细致。企业

在作业前未有效组织开展安全风险辨识，未能识别出交叉作业风险，未制定针对性的安全防范措施。日常隐患排查治理不彻底。

（3）现场安全监督检查缺失。高处刮腻子作业期间，现场监护人员未进行有效旁站监护，未能及时发现并制止作业人员违规铺设脚手板的违章行为。

（4）安全生产责任制落实不到位，安全管理存在不足。安全管理人员未严格履行安全生产职责，对危险性作业的安全审批、现场监管、教育培训等环节把关不严，安全责任层层衰减，导致各项安全管理制度未能真正落地见效。

3.大连科林能源工程技术开发有限公司

（1）交叉作业安全风险辨识不足，临时安全防护措施不到位。大连科林未充分辨识交叉作业风险，在设备安装完成至正式移交（或单机调试）期间，大连科林交叉作业时未对联轴器等旋转危险部位采取临时遮盖、封闭等防护措施，也未在设备周边设置明显的安全警示标志、警戒线或隔离区域。

（2）与土建施工单位的现场协调配合机制不健全。大连科林作为设备安装单位，未与十六化建建立有效的现场作业安全协调机制，未及时通报设备安装进度、调试计划及设备危险区域信息。

4.武汉天元工程有限责任公司

在日常监理过程中，未能有效辨识高处刮腻子作业与2号埋刮板输送机区域之间的交叉作业安全风险，未向建设单位和施工

单位提出针对性的监理意见或安全警示。对机械转动部位（减速机联轴器）未设置防护装置、高处作业点与下方运转设备之间未采取物理隔离等隐患未下达《监理通知单》要求限期整改，也未向建设单位报告。

5.内蒙古兴发科技有限公司

（1）交叉作业安全风险管控机制缺失，未统筹制定综合防范措施。该公司未建立项目交叉作业管理制度，在3万吨/年焦磷酸钠项目定向转化A区存在高处作业、设备单机调试同步开展的情形下，未牵头组织相关单位开展交叉作业风险辨识，未明确各区域、各时段作业安全责任边界，未落实防护隔离、作业信息通报等管控措施。

（2）对本项目施工隐患排查管理制度落实不到位。作为建设单位未对事故交叉作业区域严格履行安全生产首要责任。在隐患排查治理方面，未有效落实安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，对土建施工作业、单机调试等交叉作业关键环节的管理不到位。

（3）对外包单位统一协调管理不到位，存在以包代管问题。将工程发包后，未压实外包单位安全生产主体责任，未对外包队伍作业行为实施有效监管，对外包队伍违章指挥、无证人员从事特种作业等违法违规行为失管失察。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员

王某鹏，男，54岁，湖北宇星建设有限公司装饰装修工（腻子工）。在未持有建筑架子工特种作业操作证书的情况下进行安装脚手板的搭设作业，同时，在装饰装修作业过程中未正确使用安全带。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]有关规定要求，鉴于已在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

董某，湖北宇星建设有限公司腻子工程队队长，在定向转化装置A区，违章指挥未持有建筑架子工特种操作证的作业人员进行脚手板的铺设，在作业现场不具备安全作业条件，安全带只能悬挂于腰部横杆上的情况下，依然安排进行作业，违反安全生产管理规定，导致一人死亡，涉嫌构成重大责任事故罪。建议将董某移送公安机关依法进行调查。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1.陈某，湖北宇星建设有限公司公司主要负责人。未落实本单位全员安全生产责任制；未有效实施本单位安全生产教育和培训计划。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[2]的规

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工

定，建议由乌达区政府依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]有关规定给予行政处罚。

2.程某明，中国化学工程第十六建设有限公司项目经理；督促、检查本单位的安全生产工作流于表面，督查检查本单位生产安全事故隐患不到位。落实本单位安全操作规程和安全管理制度不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[4]的规定，建议由乌达区政府依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]有关规定给予行政处罚。

3.季某东，中国化学工程第十六建设有限公司本项目专职安全管理人员，负责公司项目部安全生产管理工作。现场隐患排查治理不到位，未及时发现制止现场违章作业、违反操作规程的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[6]第（五）

作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

项、第（六）项的规定，建议由乌达区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定给予行政处罚。

4.余某玉，大连科林能源工程技术开发有限公司 3 万吨/年焦磷酸钠项目负责人。督促、检查本单位的安全生产工作流于表面，督查检查本单位生产安全事故隐患不到位。未严格按照《多方施工单位安全管理协议》要求落实交叉作业的安全措施。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条的有关规定，建议由乌达区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定给予行政处罚。

5.谷某智，大连科林能源工程技术开发有限公司 3 万吨/年焦磷酸钠项目专职安全管理人员。未排查发现并督促整改设备安全防护缺失隐患，未对交叉作业区域实施有效安全管控，现场安全监督检查流于形式。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的有关规定，建议由乌达区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定给予行政处罚。

6.金某，武汉天元工程有限责任公司 3 万吨/年焦磷酸钠项目总监。未组织有效的巡视检查，对交叉作业安全风险失察。违反

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

《中华人民共和国安全生产法》第五条的有关规定，建议由乌达区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定给予行政处罚。

7.吴某，武汉天元工程有限责任公司3万吨/年焦磷酸钠项目安全专监。日常安全巡视检查不到位，对交叉作业风险和机械防护隐患失察失管。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的有关规定，建议由乌达区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定给予行政处罚。

8.田某群，内蒙古兴发科技有限公司3万吨/年焦磷酸钠项目项目副经理。负责内蒙古兴发科技有限公司3万吨/年焦磷酸钠项目的安全生产管理工作，未有效督促、检查本单位的安全生产工作。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条的有关规定，建议由乌达区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定给予行政处罚。

（四）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.湖北宇星建设有限公司。未按照相关规定，设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。未有效履行安全管理协议，安全隐患排查、安全教育培训流于形式。落实全员安全生产责任制、安全操作规程和安全管理制度不到位。企业安排未取得建筑架子工特种作业操作证的作业人员进行特种作业，现场安全管理混乱。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[7]、第三

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生 产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生

十条第一款[8]的规定，建议由乌达区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[9]第（一）项有关规定给予行政处罚。

2.中国化学工程第十六建设有限公司。安全管理协议落实不到位，隐患排查治理、从业人员安全教育培训工作浮于表面；全员安全生产责任制、安全操作规程及安全管理制度未落地执行，未能及时发现并制止无证架子工违规作业行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[10]第二款、第四十一条[11]第二款、四十四条[12]第一款的规定。建议由乌达区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项有关规定给予行政处罚。

产经营单位，从业人员超过一百 人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管 理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职 的安全生产管理人员。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

3.大连科林能源工程技术开发有限公司。该公司作为设备安装单位，交叉作业时未落实设备的安全防护装置、未有效辨识和管控交叉作业风险、安全技术交底不到位、未建立现场安全协调机制。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款[13]、第四十一条第一款[14]有关规定，建议由乌达区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项有关规定给予行政处罚。

4.武汉天元工程有限责任公司。作为项目的监理单位，未依照法律、法规实施监理，未有效巡视检查，对现场交叉作业存在的隐患未下达《监理通知单》督促整改，也未向建设单位或主管部门报告；现场安全监理流于形式，未能及时发现并制止作业人员的违章行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，建议由乌达区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项有关规定给予行政处罚。

5.内蒙古兴发科技有限公司。对项目参建单位安全管理不到位，日常隐患排查不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条[15]第二款的规定，建议由乌达区

---

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项有关规定给予行政处罚。

（五）对事故相关监管部门的处理建议

乌海市乌达区住房和城乡建设局作为内蒙兴发新建3万吨/年焦磷酸钠项目的安全监管部门，督促企业落实安全生产主体责任不实不细，外包施工单位安全监管存在短板与不足，对项目隐患排查治理督促指导不深入。建议乌达区人民政府对相关责任单位及责任人员依规作出处理。

五、事故整改和防范措施

（一）强化项目参建单位管理

将项目参建单位作业纳入本单位统一安全管理，严格落实同部署、同培训、同检查、同考核、同奖惩，抓实作业风险辨识、票证审批及现场监护，强化对参建单位的技术交底和应急演练管理。

（二）加强风险因素辨识，提高隐患整改水平

常态化组织开展风险辨识研判，重点排查土建施工与设备安装交叉作业环节存在的安全风险，建立完善风险管控台账。严格落实隐患排查治理闭环管理机制，压实隐患整改责任，明确整改措施及时限，落实复查销号要求，做到风险提前辨识、隐患及时整治，不断提升施工现场隐患治理工作水平。

（三）压紧压实项目建设安全管理责任

强化在建工程土建、设备安装交叉作业管控，规范施工作业

流程，严格执行作业审批、现场监护等制度，加大项目建设期日常安全巡查力度，及时排查整治现场问题，抓实项目全过程安全管控。

（四）引以为戒，举一反三

相关单位要深刻汲取本次事故教训，组织开展全员安全警示教育，聚焦项目建设、现场施工作业等关键环节全面开展自查自纠，深入排查整治同类安全管理薄弱环节，健全安全管控体系；安全生产监管部门要把外包作业安全管理纳入执法检查重点内容，依法查处“以包代管、包而不管、一包了之”等违法违规行为，夯实安全防控基础，坚决杜绝同类事故重复发生。